Universidade de Fortaleza

CCT

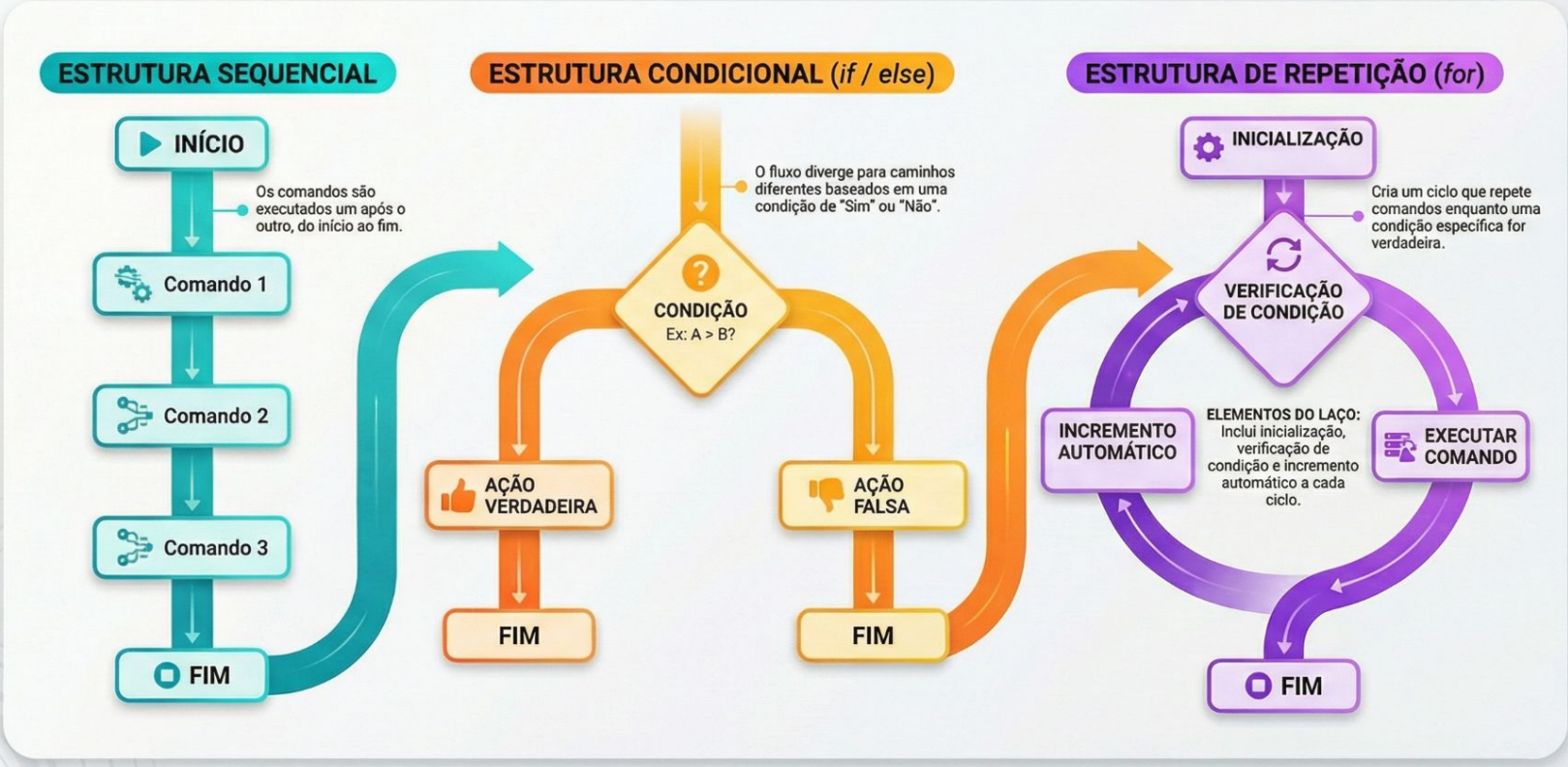
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

Raciocínio Lógico e Algoritmo

UNID. 1 - Utilização de algoritmos na resolução de problemas

Prof. Me. Ricardo Carubbi (carubbi@unifor.br)

Guia Visual: Estruturas Fundamentais da Programação



Lógica de Programação: Dominando Estruturas Condicionais

Explicar de forma visual como algoritmos tomam decisões e quais são as principais estruturas de controle de fluxo condicional.

Tipos de Estruturas Condicionais

Condicional Simples (if)

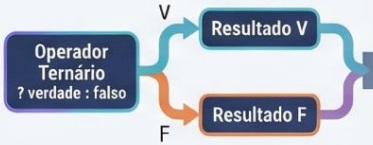
Executa um bloco de código apenas se a condição avaliada for verdadeira.

Condicional Composta (if/else)

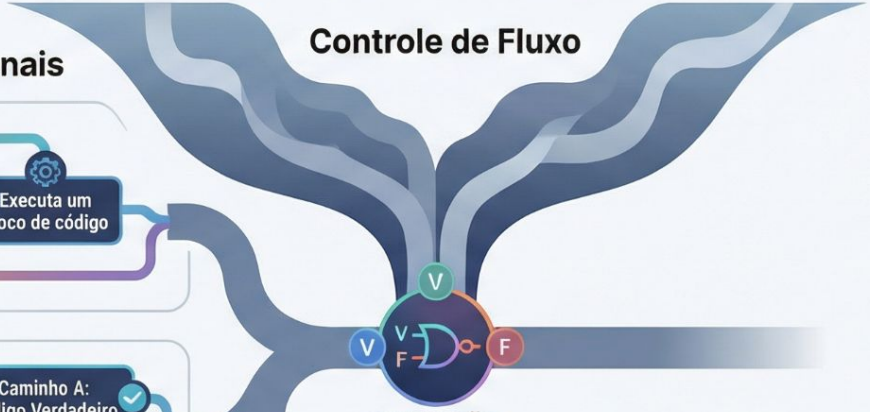
Define caminhos distintos: um para caso a condição seja verdadeira e outro para caso seja falsa.

Operador Ternário

Uma forma simplificada de escrever um if/eise simples em uma única linha de código.



Controle de Fluxo



CONDIÇÃO
(Verdadeiro/Falso)

Critérios para uma Boa Implementação

Legibilidade e Manutenção

O código deve ser claro para humanos, não apenas funcional para a maquina.

Natureza dos Dados

A escolha da estrutura depende se você lida com números, objetos ou arrays.

Eficiência do Algoritmo

Uma estrutura adequada impacta diretamente a velocidade de execução do programa.

Comparação Sintática (JavaScript)

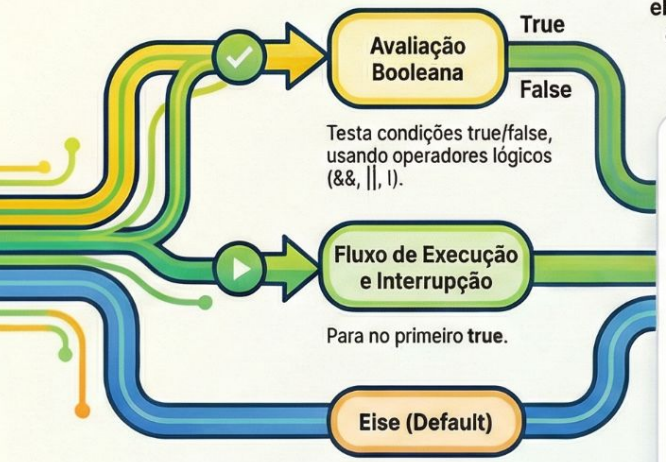
Estrutura	Sintaxe Exemplo	Uso Recomendado
Simples	`if (condição) { ... }`	Ações sem alternativa
Composta	`if (condição) { ... } else { ... }`	Dois caminhos excludentes
Ternário	`condição ? verdade : falso`	Decisões simples e diretas

Else If vs. Switch Case: Qual escolher no JavaScript?

Embora ambos sirvam para a tomada de decisões no JavaScript, o **else if** foca em lógica flexível e booleana, enquanto o **switch case** é otimizado para comparar uma única variável contra múltiplos valores exatos usando igualdade estrita.

Else If

Fundamentos Técnicos



Aplicações Práticas

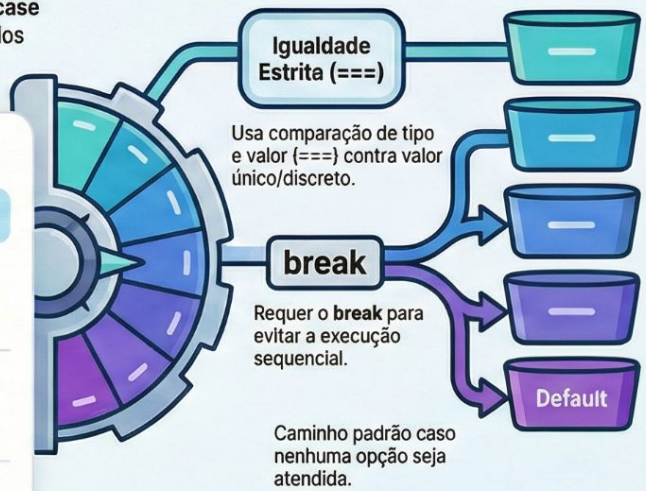
Intervalos e Lógica Complexa

Use para verificar faixas numéricas (ex: idade > 18) ou múltiplas variáveis simultâneas.

Comparativo Técnico

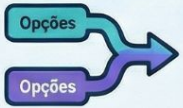
Else If		Switch Case
Lógicos: &&, ||, !	**Operador de Comparação**	Igualdade Estrita: ===
Expressões Booleanas	**Tipo de Avaliação**	Valor Único / Discreto
Melhor para poucas condições	**Logibilidade**	Melhor para muitas opções fixas

Switch Case



Valores Fixos e Menus de Opções

Ideal para códigos de estado, dias da semana ou listas de opções fixas.



Agrupamento de Ações

Omita o break para que diferentes valores executem o mesmo bloco de código.

Obrigado

e até a próxima aula!